

Distribuições de probabilidade

Visão geral, principais modelos contínuos

Prof. Me. Lineu Alberto Cavazani de Freitas

Departamento de Estatística
Laboratório de Estatística e Geoinformação





Introdução

Introdução

- ▶ Vimos anteriormente conceitos a respeito de **variáveis aleatórias** e funções que atribuem probabilidades aos possíveis valores das variáveis (fp e fdp).
- ▶ Na prática temos a **evidência empírica**, isto é, o que o dado mostra.
- ▶ Com base na evidência empírica precisamos chegar a **funções** que atribuam probabilidades aos possíveis resultados das variáveis aleatórias.
- ▶ O processo para obtenção destas funções pode ser complexo.

Modelos de probabilidade

- ▶ Existe um conjunto de **distribuições de probabilidade** que podem ser utilizadas para descrever fenômenos: **os modelos**.
- ▶ De forma geral, os modelos são **comportamentos teóricos** que vão servir como instrumento para estudar fenômenos aleatórios com características comuns.
- ▶ A ideia é que em vez de construir a função de probabilidade ou densidade de probabilidade para o problema possamos usar uma expressão genérica.
- ▶ Tentamos obter a melhor combinação entre dado e modelo.

Modelos de probabilidade

- ▶ Um modelo possui **parâmetros**: quantidades desconhecidas que assumem valores dentro de um intervalo (espaço paramétrico) que definem características da distribuição.
- ▶ Estes parâmetros são estimados por meio dos dados.
- ▶ Se o modelo se adequar bem aos dados, utilizamos o modelo para determinar probabilidades, estimar parâmetros, testar hipóteses, avaliar efeito de outras variáveis, fazer previsões, etc.
- ▶ Em alguns casos sabemos a priori o modelo que descreve bem o fenômeno.
- ▶ Em outros casos precisamos encontrar este modelo.

Modelos de probabilidade

- ▶ Existem diversos modelos disponíveis.
- ▶ Muitos destes modelos aplicáveis a problemas similares.
- ▶ E diferentes modelos podem apresentar vantagens e desvantagens.
- ▶ Veremos alguns dos principais modelos **discretos** e **contínuos** com foco na **definição** de cada um deles, suposições, fp ou fdp (expressão e comportamento), média, variância e também exemplos.

Modelos de probabilidade

Alguns dos modelos que serão discutidos:

- ▶ Principais modelos discretos:

- ▶ Uniforme discreta.
- ▶ Bernoulli/Binomial
- ▶ Geométrica/Binomial Negativa.
- ▶ Poisson.
- ▶ Hipergeométrico.

- ▶ Principais modelos contínuos:

- ▶ Uniforme contínua.
- ▶ Exponencial.
- ▶ Normal.



Modelo Uniforme Contínuo

Modelo Uniforme Contínuo

Definição

Uma variável aleatória Y segue o modelo Uniforme Contínuo se o resultado for um número real em um intervalo com limites conhecidos a e b , em que $a < b$ e todos os valores do domínio tem igual probabilidade de ocorrência.

Notação

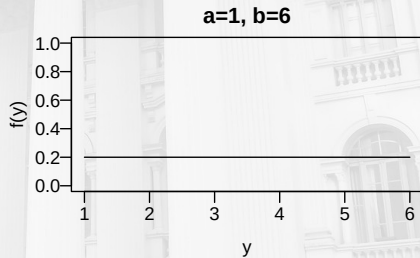
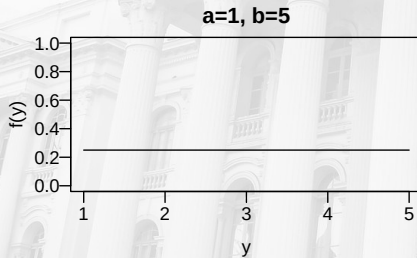
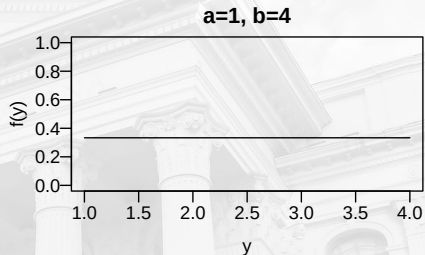
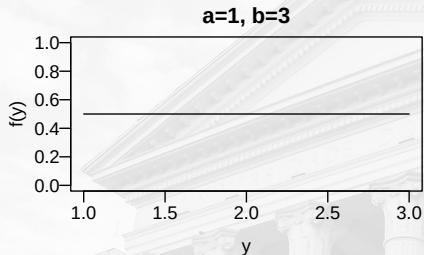
- ▶ $Y \sim UC(a, b)$

Função densidade de probabilidade

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq y \leq b \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- ▶ Para calcular probabilidades não é necessário fazer uso de integrais, basta calcular a área sob o retângulo desejado.
 - ▶ $\mu = E(Y) = \frac{b+a}{2}$
 - ▶ $\sigma^2 = Var(Y) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Modelo Uniforme Contínuo



Exemplo

Considere o experimento aleatório que consiste em verificar o surgimento de um defeito em uma pista de um trecho de rodovia com extensão de 20 km. Considere que existem razões para crer que a probabilidade da ocorrência de um defeito é constante para todo o trecho.

Qual a probabilidade de observar um defeito entre o km 10 e 15?

Y : km em que ocorre o defeito.

$$Y \sim UC(0,20)$$

$$f(y) = \frac{1}{(20 - 0)} = \frac{1}{20}$$

$$P(10 < Y < 15) = 0,25$$



Modelo Exponencial

Modelo Exponencial

Definição

- ▶ Distribuição usada para modelar variáveis aleatórias contínuas não negativas.
- ▶ Muito usada para modelar problemas que dizem respeito ao tempo até ocorrência de um evento.
- ▶ Tem como característica a falta de memória, isto é, a propensão à falha independe do tempo decorrido.
- ▶ A variável aleatória Y é contínua, não negativa e tem parâmetro $\alpha > 0$.

Modelo Exponencial

Notação

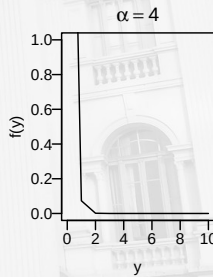
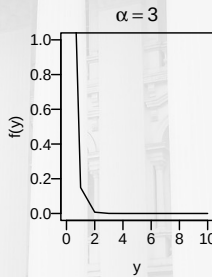
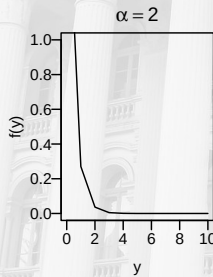
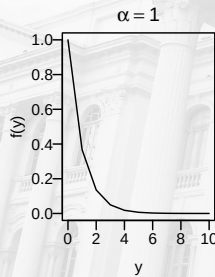
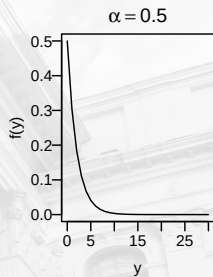
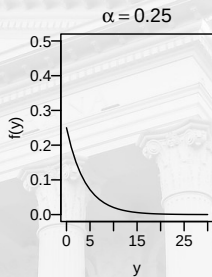
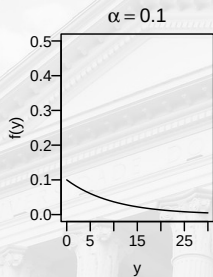
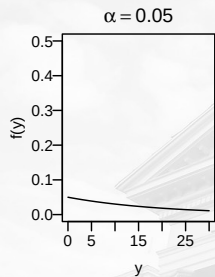
- ▶ $Y \sim \text{Exp}(\alpha)$

Função densidade de probabilidade

$$f(y) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha y}, & \text{se } y \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- ▶ $E(Y) = \mu = \frac{1}{\alpha}.$
- ▶ $\text{Var}(Y) = \frac{1}{\alpha^2}.$
- ▶ $P(a < Y < b) = \int_a^b \alpha e^{-\alpha y} dy = e^{-a\alpha} - e^{-b\alpha}.$

Modelo Exponencial



Exemplo

A duração do atendimento de cada cliente pelo sistema drive-thru de uma rede fast food tem distribuição Exponencial com tempo médio de atendimento de 10 minutos, o que implica em $\alpha = 1/10$.

1. Qual a probabilidade de um atendimento durar menos de 5 minutos?
2. Qual a probabilidade do atendimento ocorrer entre 4 e 6 minutos?
3. Qual a probabilidade do atendimento durar mais de 10 minutos?
4. Qual a probabilidade do atendimento durar mais de 15 minutos, dado que já passaram-se 10 minutos desde o início do atendimento?

Exemplo

Y: Tempo de atendimento.

$$Y \sim \text{Exp}(\alpha = 1/10)$$

1. Qual a probabilidade de um atendimento durar menos de 5 minutos?
▶ $P(Y < 5) = P(0 < Y < 5) = e^{-0\alpha} - e^{-5\alpha} = 1 - e^{-5/10} = 0,3935$
2. Qual a probabilidade do atendimento ocorrer entre 4 e 6 minutos?
▶ $P(4 < Y < 6) = e^{-4\alpha} - e^{-6\alpha} = e^{-4/10} - e^{-6/10} = 0,1215$
3. Qual a probabilidade do atendimento durar mais de 10 minutos?
▶ $P(Y > 10) = P(10 < Y < \infty) = e^{-10\alpha} - e^{-\infty\alpha} = e^{-10/10} - 0 = 0,3679$
4. Qual a probabilidade do atendimento durar mais de 15 minutos, dado que já passaram-se 10 minutos desde o início do atendimento?
▶ $P(Y > 15 | Y > 10) = \frac{P(Y > 15, Y > 10)}{P(Y > 10)} = \frac{P(Y > 15)}{P(Y > 10)} = \frac{e^{-15/10}}{e^{-10/10}} = e^{-5/10} = 0,6065 = P(Y > 5)$



Modelo Normal

Modelo Normal

Definição

- ▶ É a mais importante distribuição contínua.
- ▶ Modela adequadamente a distribuição de um grande número de variáveis.
- ▶ Serve de aproximação para diversas outras distribuições.
- ▶ Tem papel central na Teoria Estatística, fundamentando a obtenção de inferências em diferentes contextos.
- ▶ A variável aleatória Y é contínua e assume valores de $-\infty$ até $+\infty$.

Modelo Normal

- ▶ Modela variáveis aleatórias contínuas não limitadas.
- ▶ Tem comportamento simétrico e em formato de sino.
- ▶ A função densidade de probabilidade é complexa.
- ▶ A integral da função não tem forma fechada.
- ▶ São necessários métodos numéricos ou a consulta a tabelas.
- ▶ Propriedades interessantes:
 - ▶ $P(\mu - \sigma < Y < \mu + \sigma) \cong 0,683$
 - ▶ $P(\mu - 2\sigma < Y < \mu + 2\sigma) \cong 0,954$
 - ▶ $P(\mu - 3\sigma < Y < \mu + 3\sigma) \cong 0,997$
 - ▶ Combinações lineares de variáveis aleatórias com distribuição Normal também têm distribuição Normal.

Modelo Normal

Notação

- ▶ $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$.

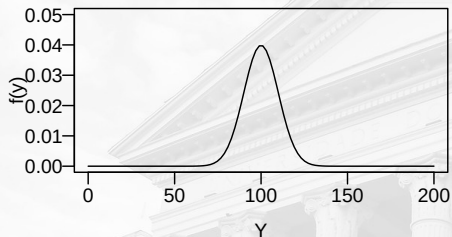
Função densidade de probabilidade

$$f(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y - \mu}{\sigma} \right)^2 \right], \quad -\infty < y < \infty$$

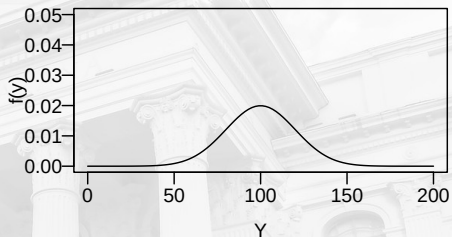
- ▶ $E(Y) = \mu$.
- ▶ $Var(Y) = \sigma^2$.

Modelo Normal

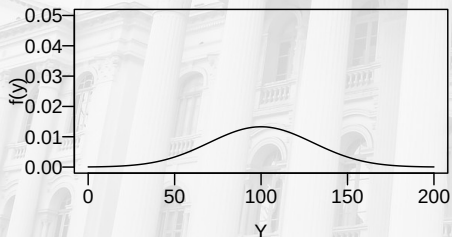
$\mu = 100, \sigma = 10$



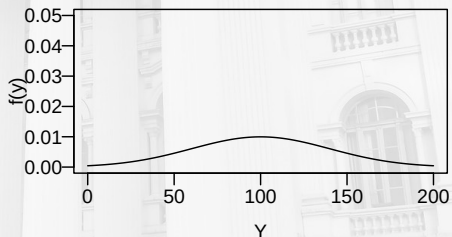
$\mu = 100, \sigma = 20$



$\mu = 100, \sigma = 30$



$\mu = 100, \sigma = 40$



Normal padrão

- ▶ Para obter uma probabilidade do modelo normal, devemos calcular a área entre os pontos a e b .
- ▶ Contudo é difícil integrar uma função densidade como a da Normal.
- ▶ Devido à sua simetria, qualquer distribuição Normal pode ser padronizada de tal modo que $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$.

$$Z = \frac{Y - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

- ▶ Esta distribuição é chamada normal padrão (Z).
- ▶ Esta transformação facilita o cálculo de probabilidades pois podemos usar uma única tabela de integrais.

Normal padrão

$$\Phi(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}u^2} du$$

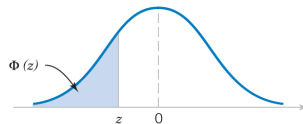


Table III Cumulative Standard Normal Distribution

z	-0.09	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.00
-3.9	0.000033	0.000034	0.000036	0.000037	0.000039	0.000041	0.000042	0.000044	0.000046	0.000048
-3.8	0.000050	0.000052	0.000054	0.000057	0.000059	0.000062	0.000064	0.000067	0.000069	0.000072
-3.7	0.000075	0.000078	0.000082	0.000085	0.000088	0.000092	0.000096	0.000100	0.000104	0.000108
-3.6	0.000112	0.000117	0.000121	0.000126	0.000131	0.000136	0.000142	0.000147	0.000153	0.000159
-3.5	0.000165	0.000172	0.000179	0.000185	0.000193	0.000200	0.000208	0.000216	0.000224	0.000233
-3.4	0.000242	0.000251	0.000260	0.000270	0.000280	0.000291	0.000302	0.000313	0.000325	0.000337
-3.3	0.000350	0.000362	0.000376	0.000390	0.000404	0.000419	0.000434	0.000450	0.000467	0.000483
-3.2	0.000501	0.000519	0.000538	0.000557	0.000577	0.000598	0.000619	0.000641	0.000664	0.000687
-3.1	0.000711	0.000736	0.000762	0.000789	0.000816	0.000845	0.000874	0.000904	0.000935	0.000968
-3.0	0.001001	0.001035	0.001070	0.001107	0.001144	0.001183	0.001223	0.001264	0.001306	0.001350
-2.9	0.001395	0.001441	0.001489	0.001538	0.001589	0.001641	0.001695	0.001750	0.001807	0.001866
-2.8	0.001926	0.001988	0.002052	0.002118	0.002186	0.002256	0.002327	0.002401	0.002477	0.002555
-2.7	0.002635	0.002718	0.002803	0.002890	0.002980	0.003072	0.003167	0.003264	0.003364	0.003467

Normal padrão

- ▶ As integrais (áreas) para valores de Z entre -3,99 e 3,99 estão na tabela.
- ▶ Para qualquer valor de Y entre a e b , podemos calcular a probabilidade correspondente por meio da transformação.

$$P[a < Y < b] = P\left[\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right]$$

Exemplo

Considere que altura de indivíduos de determinada modalidade esportiva se comporta como um modelo Normal com média 180 cm e variância de 7^2 cm.

1. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo com mais de 1,90m?
2. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo com menos de 1,60?
3. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo entre 1,65 e 1,85?

Exemplo

Y: altura dos indivíduos.

$$Y \sim N(\mu = 180, \sigma^2 = 7^2)$$

1. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo com mais de 1,90m?

$$\blacktriangleright P(Y > 190) = P\left(Z > \frac{190-180}{7}\right) = P(Z > 1,43) = 0,0764$$

2. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo com menos de 1,60?

$$\blacktriangleright P(Y < 160) = P\left(Z < \frac{160-180}{7}\right) = P(Z < -2,86) = 0,0021$$

3. Qual é a probabilidade de observar um indivíduo entre 1,65 e 1,85?

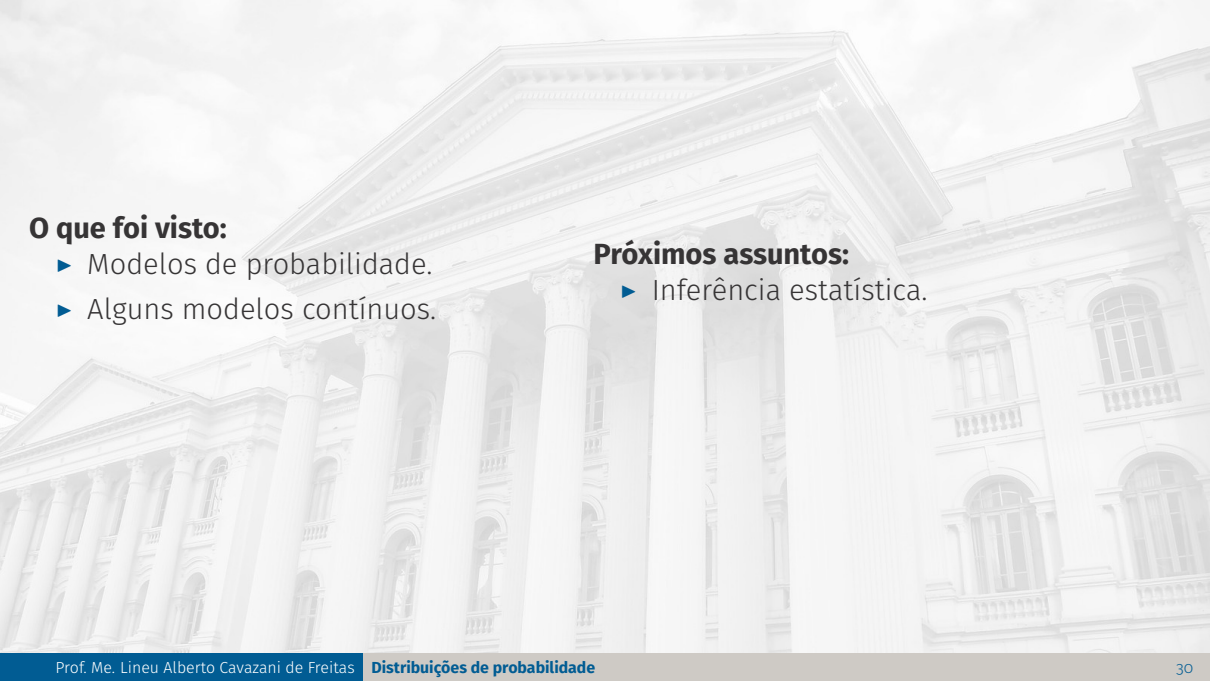
$$\blacktriangleright P(165 < Y < 185) = P\left(\frac{165-180}{7} < Z < \frac{185-180}{7}\right) = P(-2.14 < Z < 0.71) = 0,7450$$



Considerações finais

Considerações

- ▶ Existem muitos outros modelos na literatura.
 - ▶ Generalizações de modelos clássicos.
 - ▶ Modelos para outros fins.
- ▶ Devemos estar atentos aos pressupostos e parametrizações.
- ▶ Outros modelos discretos:
 - ▶ Geométrica.
 - ▶ Binomial Negativa.
- ▶ Outros modelos contínuos:
 - ▶ Lognormal.
 - ▶ Gama.
 - ▶ Weibull.
 - ▶ Beta.
- ▶ Modelos multivariados:
 - ▶ Distribuição multinomial.
 - ▶ Normal multivariada.
 - ▶ Distribuição de Dirichlet.



O que foi visto:

- ▶ Modelos de probabilidade.
- ▶ Alguns modelos contínuos.

Próximos assuntos:

- ▶ Inferência estatística.